



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

AIGUA CLARA

Equip 202.A

Maria Beili Mena Dorado
Alex Fernández de Alarcon
Sergi Rodríguez
Pol Serrat
Ferran Sordé
Martí Vilaró

Mentor: Manuel Portela (UPF)
Final Demo Presentation
02/12/2025



Aigües de
Barcelona

TAULA DE CONTINGUTS

01

BACKGROUND I PROPÒSIT

02

VISIÓ GENERAL DEL PRODUCTE

03

DATA COLLECTION + EXTERNAL DATA

04

MODEL FINAL I RESULTATS

05

REPTES DURANT L'EXECUCIÓ

06

SEGÜENTS PASOS



Aigües de Barcelona

Per què fem aquest projecte?

Detectar consums anòmals d'aigua per reduir pèrdues, avisar usuaris i millorar la sostenibilitat.

OBJECTIU #1 - Projecte

Crear una solució viable de categorització d'anomalies AB.

OBJECTIU #2 - Producte

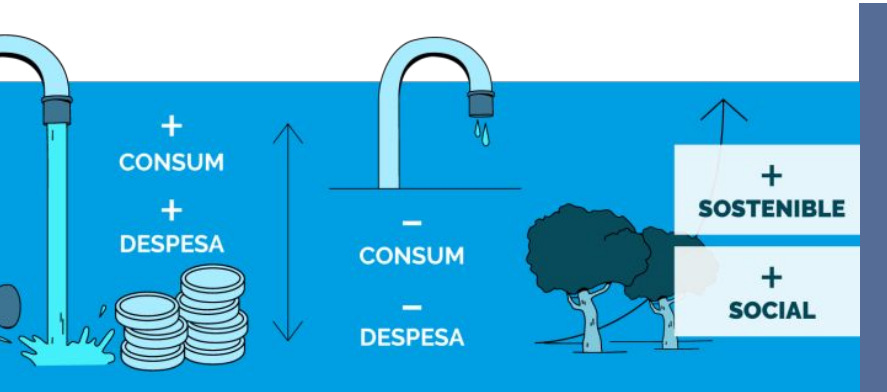
Model funcional d'identificació d'irregularitats

OBJECTIU #3 - Negoci i Impacte

Millorar eficiència i sostenibilitat d'AB

VISIÓ GENERAL

- Aplicació de models d'aprenentatge automàtic
- D'acord amb l'abast del projecte definit al PWP, hem complert el 100% de les nostres responsabilitats.
- Estat dels Objectius SMART:
 - Objectius de Projecte: ✓
 - Objectius de Producte: ✓
 - Objectius Empresarials: ✗



EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Perform exploratory data analysis (EDA) to uncover trends, patterns, and anomalies.

Use insights from EDA to refine data understanding and guide modeling decisions.

Clean and transform data to prepare it for advanced analysis and modeling.

DATA COLLECTION

- External data: **Preu de l'aigua per municipi**
- Source: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
- Relevance: **contextualitza els patrons de consum i ajuda a interpretar anomalies segons el municipi.**

Diagrama del procés

ACA Dataset (preus municipals)

↓ Neteja i normalització

↓ Mapeig INE ↔ Idescat

↓ Merge amb AB dataset

Resultat: Dataset unificat amb preu + consum

```
1 df_preu.head()
```

	Idescat	Subministrament (€/m³)	Cànon de l'aigua (€/m³)	Clavegueram (€/m³)	TOTAL (€/m³)	Tarifes socials
0	250019	0.150	0.433	0.000	0.583	0
1	080018	0.742	0.654	0.000	1.396	0
2	250024	1.360	0.654	0.000	2.014	0
3	250030	0.843	0.654	0.072	1.569	1
4	080023	1.973	0.433	0.348	2.754	0

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

1. Boxplot dels preus per municipi
2. Gràfic de correlació entre “Subministrament (€/m³)” i “TOTAL (€/m³)”

Conclusions principals::

- Diferències clares entre municipis
- Correlació alta entre Subministrament i TOTAL
- Diferències clares entre municipis
- Variables redundants eliminades

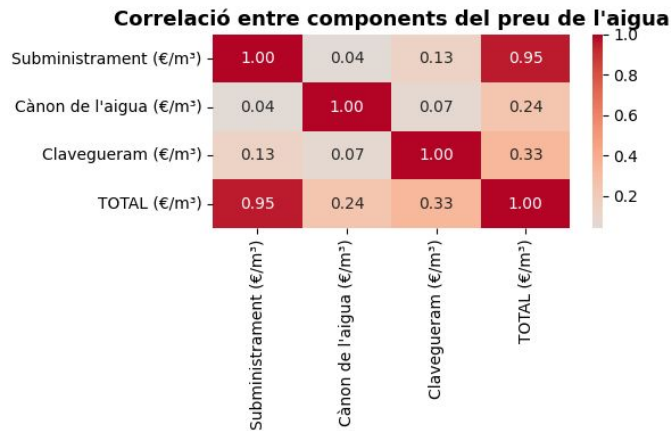
Data Refinement:

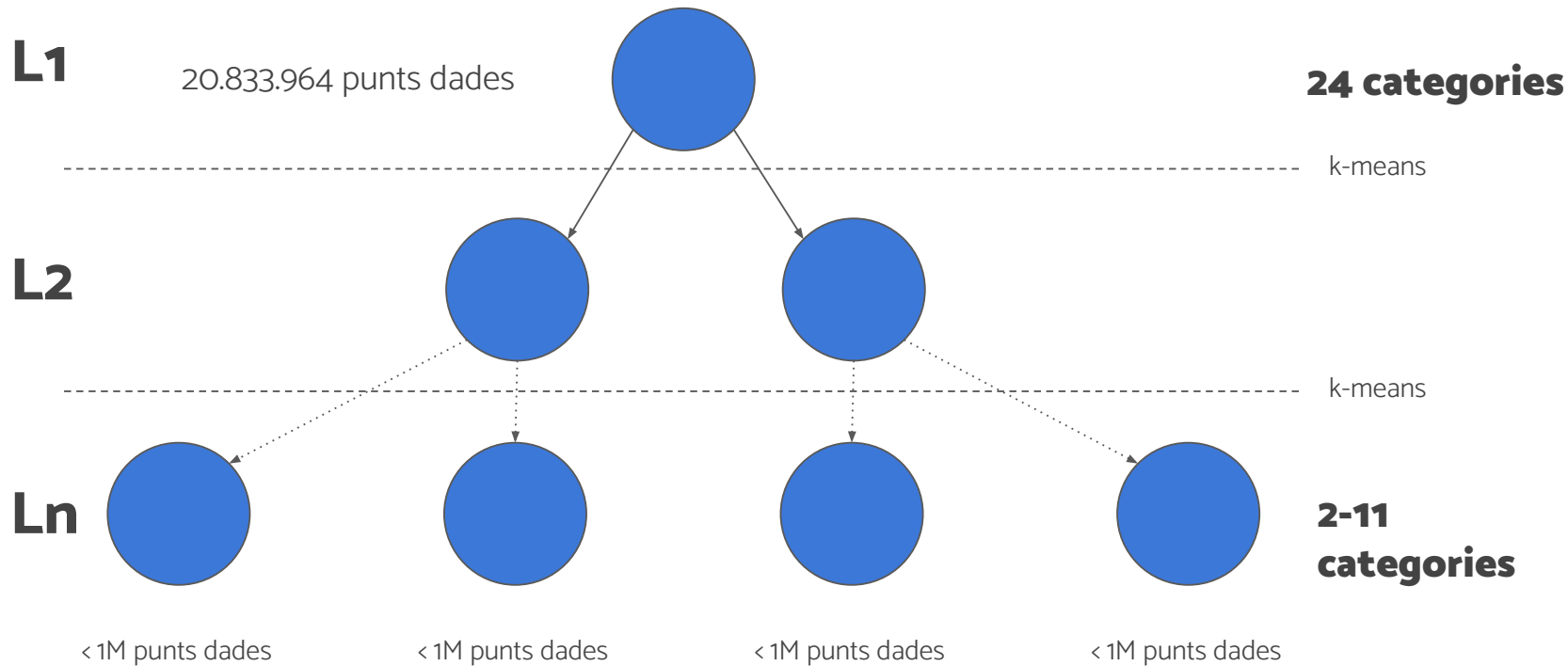
- Columns removed: Municipi , Comarca, (*), Gestió Subministrament, Gestió Clavegueram, Data revisió
- Null values: numeric → median | categorical → “unknown” / drop

Mostra del dataset unificat amb preu + consum

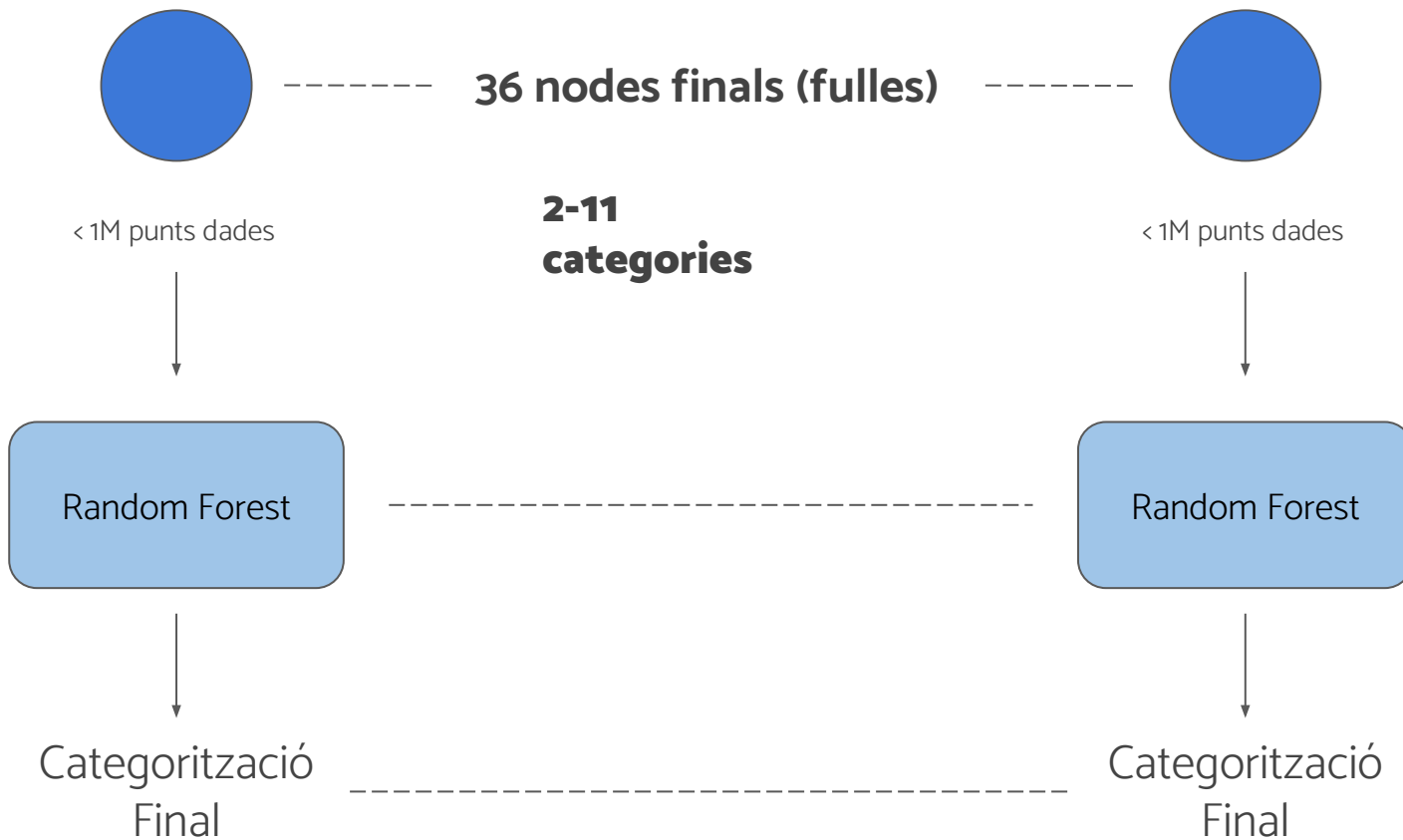
```
1 df_merged.head()
```

	CODI_ANDALALIA	START_DATE	END_DATE	US_AIGUA_SUBM	SECCIO_CENSAL	CONSUMO_REAL	FECHA_HORA	Idescat	Subministrament (€/m³)	Cànon de l'aigua (€/m³)	Clavegueram (€/m³)	TOTAL (€/m³)	Tarifes socials
0	163840	2024-07-08	2024-09-05	DOMÈSTIC	0805601006	0.0	2024-01-01	080569	1.84	0.654	0.292	2.786	1
1	163840	2023-01-26	2023-03-27	DOMÈSTIC	0805602004	0.0	2024-01-01	080569	1.84	0.654	0.292	2.786	1
2	163840	2024-05-07	2024-07-05	DOMÈSTIC	0801507024	0.0	2024-01-01	080155	1.84	0.654	0.000	2.494	1
3	163840	2023-01-11	2023-03-13	DOMÈSTIC	0820002005	0.0	2024-01-01	082009	1.84	0.654	0.000	2.494	1
4	2	2023-01-16	2023-03-16	DOMÈSTIC	0801906059	0.0	2024-01-01	080193	1.84	0.654	0.281	2.775	1

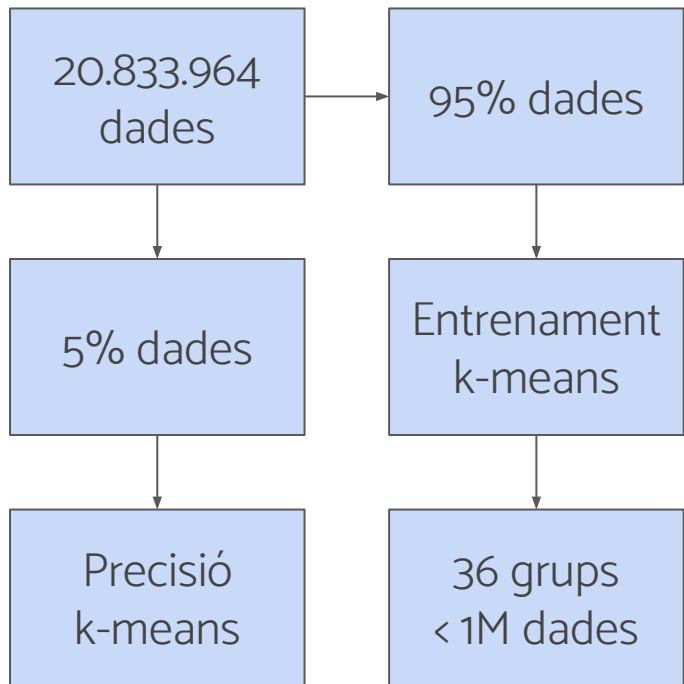




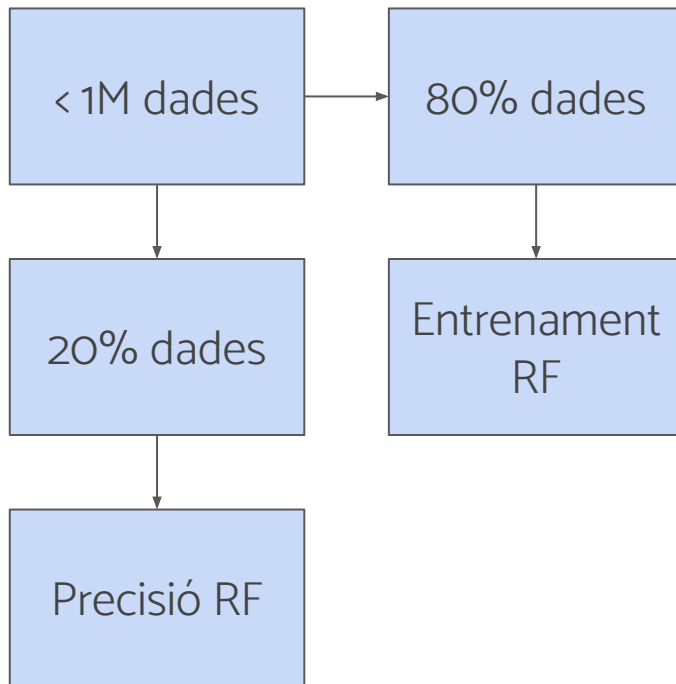
36 nodes finals (fulles)



k-means



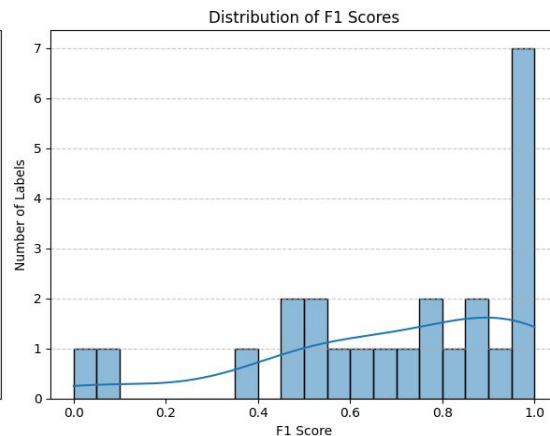
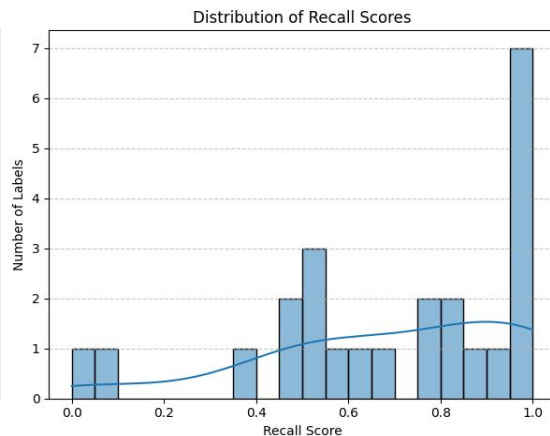
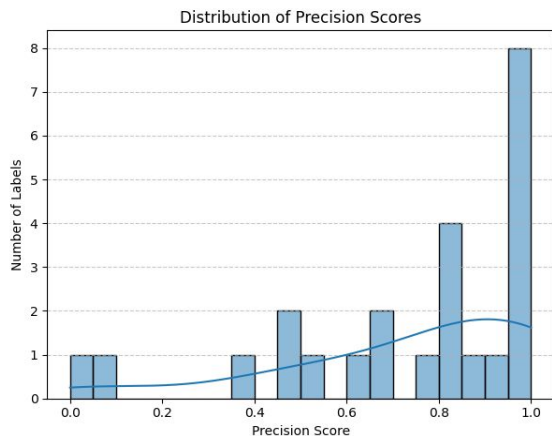
Random Forest (RF)

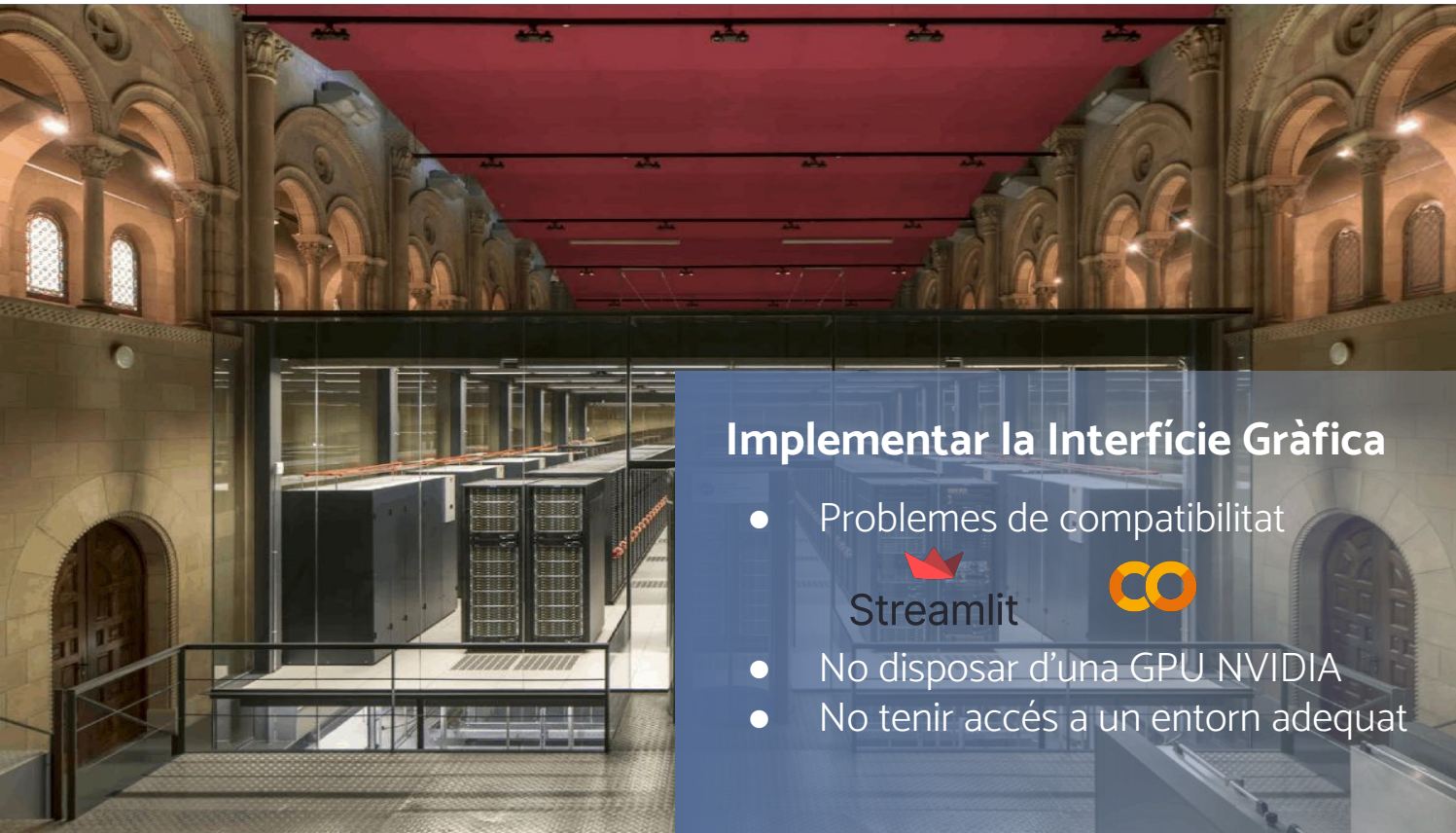


Precisió k-means: 100%

mean	0.837334
min	0.724091
max	1.000000

	Precision	Recall	F1
Macro Avg.	0.744217	0.702871	0.713630
Weighted Avg.	0.815571	0.822695	0.808304





Implementar la Interfície Gràfica

- Problemes de compatibilitat



Streamlit



- No disposar d'una GPU NVIDIA
- No tenir accés a un entorn adequat

SEGÜENTS PASOS



AVALUAR MÉS MODELS CANDIDATS

Identificar i provar possibles models analítics que podrien ser millor que l'actual model per tal d'obtenir un millor resultat.



INTEGRACIÓ GRÀFICA DEL MODEL

Desenvolupament d'un quadre de comandament per visualitzar anomalies i tendències de consum utilitzant el millor model.



Aigües de Barcelona

Algú té alguna pregunta?

GRÀCIES